



测试矩阵



P0 代码任务的测试覆盖总纲。以 v6 不变量 + ADR-018(RLS pgTAP CI) + 安全红线 为底床,凡上表项均为 CI 必时。

§1 分层与要求

层级	工具	P0 跳过条件
Unit	vitest	允许临时 0 覆盖,但 <code>lib/registry</code> 、 <code>lib/mspf</code> 、 <code>lib/utils</code> 需 $\geq 60\%$ 覆盖
Integration	vitest + supabase-js	不能跳过;需连到 ephemeral test schema
RLS / DB	pgTAP	不可跳 ;ADR-018 硬要求
E2E / 验收	Playwright	只要求跑红线三步(P0 验收 §3)
Schema	ajv	不可跳 ;MSPF 导出所有路径必须验证

§2 覆盖矩阵

领域	Unit	Integration	RLS pgTAP	E2E
profiles / auth	username 校验	OAuth 回调 → profile 创建	合法读/写三角色 (owner / other / anon)	步 1-2
Media Type Registry	bookRegistry / movieRegistry 完整性	—	—	—
Provider Adapter	CJK 比例判别、结果归一化	实调 mock provider → normalized work	—	步 3 / 5
work / edition / entry	实体工厂	创建链路	owner-only 写 / other 不可读 私密字段	步 3-8

领域	Unit	Integration	RLS pgTAP	E2E
progress_log	单位转换	—	owner-only	步 4
private_note	—	—	只能 owner 读;public view 不返回字段(红线)	步 8 / 11
tags	—	—	owner-scoped	步 7
public_profile	Top-3 选择逻辑	—	view-based 字段可见性:anon 可读 public_*,不可读 private_*	步 10-11
MSPF 导出	序列化调用	完整生成路径	导出仅 owner;不含其他用户行	步 12
MSPF schema	ajv compile	导出产物 × schema	—	步 12
注销流程	—	渠道 A / B 分岸	注销后表中无残留(除审计)	步 13
i18n	key 存在性 (zh/en 同步)	—	—	—

§3 RLS pgTAP 三角色模板

每个含个人数据的表必须有三角色测试:

```
-- tests/rls/private_note.sql
BEGIN;
SELECT plan(6);

-- 准备: u_owner / u_other / 匿名
INSERT INTO profiles(id, username) VALUES
  ('00000000-0000-0000-0000-00000000aaaa', 'owner'),
  ('00000000-0000-0000-0000-00000000bbbb', 'other');

SET LOCAL ROLE authenticated;
SET LOCAL request.jwt.claims = '{"sub":"00000000-0000-0000-0000-00000000aaaa"}';
SELECT lives_ok($$
  INSERT INTO entries(id, owner_id, work_id) VALUES
```

```

    ('e1', '00000000-0000-0000-0000-00000000aaaa', 'w1')
    $$, 'owner can insert own entry');

SELECT ok((SELECT count(*) FROM private_notes WHERE entry_id='e1') >= 0,
    'owner can read own private notes');

-- other 身份
SET LOCAL request.jwt.claims = '{"sub":"00000000-0000-0000-0000-00000000bbbb"}';
SELECT is_empty($$
    SELECT * FROM private_notes WHERE entry_id='e1'
    $$, 'other cannot read owner private notes');
SELECT throws_ok($$
    INSERT INTO private_notes(entry_id, body) VALUES('e1', 'peek')
    $$, '42501', NULL, 'other cannot insert into owner entry');

-- 匿名
SET LOCAL ROLE anon;
SELECT is_empty($$ SELECT * FROM private_notes $$,
    'anon cannot read any private notes');
SELECT is_empty($$ SELECT body FROM public_profile_view WHERE username='owner' $$,
    'public view does not expose private fields');

ROLLBACK;
SELECT * FROM finish();

```

§4 专项测试

4.1 Provider Adapter

- 全中文查询 → 走豆瓣 / 中文优先源
- 全英文查询 → 走 Google Books / TMDB
- 返回体缺字段 → fallback 默认值, 不抛未捕获异常
- 限流 / 超时 → 返回 Result.err, UI 不崩

4.2 MSPF Schema

- v1.0.0 草案文件 × ajv compile × validate × 产物 → 全部 true
- 故意损坏(删 required 字段、多余字段、错误 enum) → 能产生可读错误
- imported=true 数据 × 导出重进 → 保持标记(ADR-020)

4.3 私密笔记泄露专项(红线)

- `/u/<username>` 路径 SSR HTML 不包含 `private_note` 字符串及其译名
- `__NEXT_DATA__` 中不出现 private 字段
- Server Action 响应不出现
- 直接 SQL `SELECT * FROM public_profile_view` 以 anon role 运行 — 不含 private 列

4.4 注销流程

- 渠道 A:先生成 MSPF → 删除 → 检查业务表 0 行,审计表保留
- 渠道 B:直接删除 → 检查同上
- 注销后 username 可被重新抢占

§5 CI 必時集

```
# .github/workflows/ci.yml 要求
run:
  - typecheck
  - lint
  - unit (vitest)
  - schema (ajv on MSPF)
  - migration smoke (apply on ephemeral pg)
  - rls pgTAP
  - integration (against ephemeral pg)
# E2E 可以只在 main 合并后或 nightly
```

任一项 fail → PR 不可合并。禁止「临时 skip RLS 测试」、「进去改测试适配代码」。

§6 Fail-loud 原则

- 不许用 `try { ... } catch { /* ignore */ }` 吞错

- 不许用 `.skip` / `.only` 提交主干
- 不许在 RLS 测试中使用 service role 绕过
- 测试失败 = 对应任务不能标 Done